

西南财经大学

本科毕业论文（设计）



论文题目： 宽松风险平价在全球 ETF
资产配置中的改进与实证研究

所在学院： 特拉华数据科学学院

专 业： 金融数学（金融服务与量化分析方向）

学生姓名： 许哲圣

学 号： 42353012

年 级： 2023 级

指导教师： 王磊

2026 年 8 月

学术声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文是在指导教师指导下独立完成的研究成果。论文中引用他人已经发表或未发表成果，均已在正文和参考文献中作出明确标注。除文中已经注明引用的内容外，本文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式说明。

摘要

长期资产配置需要在市场不确定时维持有效的风险分散。风险平价减少了模型对收益预测的依赖，但在全球多资产 ETF 资产池中落地时，仍需处理相关结构时变、等风险贡献条件非凸以及月频调仓成本累积等问题。

本文以 30 支可交易全球多资产 ETF 构建统一回测框架，资产池覆盖八大类风险来源：债券、A 股宽基、中国科技（半导体、人工智能、新能源与科创主题）、中国行业与消费、港股、全球股票、贵金属和大宗商品。评价区间 2018-01-02 至 2026-08-31（共 104 个月度观察点），月度调仓，单边交易成本 3 bps，全程无前视。在统一框架下对比 Global RRP、Convex Adaptive Global RRP、Improved Convex Adaptive Global RRP 和层次化基准 HERC。

Global RRP 的净年化收益为 2.48%，Sharpe 为 0.864，最大回撤为 -0.31%，月均换手率 11.81% 造成了可见的成本拖累。Improved Convex Adaptive Global RRP 采用滚动样本外选择，并以换手惩罚和资产组上限约束权重路径。公开路径选择的候选将 CVaR 惩罚系数设为零，因此 CVaR 只作为事后尾部风险指标，不参与该路径的权重生成。主模型的月均换手率为 1.06%，净年化收益为 5.85%，Sharpe 为 0.716，Sortino 为 1.018，最大回撤为 -6.22%。HERC 的 Sharpe 为 0.737，收益为 2.63%，其表现主要来自债券集中形成的极低波动。主模型在收益、风险和换手之间取得了可实施的历史折中，但 Sharpe 差异检验没有给出统计显著的相对优势。

以上结论基于特定历史区间和约束设定，不构成对未来收益的预测。

关键词：宽松风险平价；全球多资产配置；CVaR；换手约束；凸优化；ETF

Abstract

Risk parity replaces expected-return estimation with risk budgeting, which makes it theoretically more robust. In practice, applying it to a global multi-asset ETF universe introduces three problems that don't go away: time-varying correlations, the non-convexity of exact equal-risk-contribution constraints, and transaction costs that add up meaningfully at monthly rebalancing frequency.

This thesis tests a Relaxed Risk Parity framework on 30 tradable ETFs spanning eight asset groups—bonds, China broad equity, China technology, China sector/consumption, Hong Kong equity, global equity, precious metals, and commodities. The evaluation window is 2018-01-02 to 2026-08-31 (104 monthly observations), with 3-bp one-way transaction costs and no lookahead. Four models are compared: Global RRP, Convex Adaptive Global RRP, Improved Convex Adaptive Global RRP, and HERC. HRP remains a benchmark; its money-market concentration produces low volatility and limited return opportunity.

Global RRP earns 2.48% net annual return at a Sharpe of 0.864, while its 11.81% average monthly turnover creates a material cost drag. Improved Convex Adaptive Global RRP uses rolling out-of-sample selection, a turnover penalty, and group weight bounds to stabilize its allocation path. The selected public-path candidate sets the CVaR penalty to zero, so CVaR is reported as an ex-post tail-risk measure and does not determine these weights. The main model records 5.85% net annual return, a Sharpe of 0.716, a Sortino ratio of 1.018, a maximum drawdown of -6.22%, and 1.06% average monthly turnover. HERC Benchmark's Sharpe of 0.737 is associated with extremely low volatility and heavy bond concentration. The main model offers an implementable historical trade-off across return, risk, and turnover, although pairwise Sharpe tests do not establish a statistically significant advantage.

All results are conditional on this evaluation period and constraint settings. They do not predict future performance.

Keywords: Relaxed Risk Parity; Global Multi-Asset Allocation; CVaR; Turnover Constraint; Convex Optimization; ETF

目录

1	绪论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	研究问题与研究思路	1
1.3	研究内容与章节安排	2
1.4	可能的边际贡献	2
2	文献综述与理论基础	2
2.1	现代投资组合理论与估计误差	2
2.2	风险平价与宽松风险平价	3
2.3	CVaR、交易成本与层次化基准	3
2.4	文献评述与本文切入点	3
3	理论框架与模型方法	4
3.1	统一符号	4
3.2	标准风险平价	5
3.3	宽松风险平价与 Global RRP	6
3.4	凸优化改进模型	6
3.5	协方差估计方法	7
3.6	HERC 基准模型	8
4	数据、变量与研究设计	9
4.1	ETF 资产池与描述性统计	9
4.2	样本构造与预处理	11
4.3	收益率、权重、交易成本与换手率定义	11
4.4	组合约束与调仓规则	12
4.5	评价指标体系	12
4.6	回测流程与无前视设计	12
4.7	可靠性与诊断层	13

5 实证结果分析	13
5.1 主模型绩效比较	13
5.2 与沪深 300ETF 的月度收益对比	15
5.3 净值路径与回撤分析	15
5.4 换手率与权重结构分析	16
5.5 下一月持仓	18
5.6 CVaR 尾部风险分析	19
5.7 因子暴露与收益归因	19
5.8 小结	21
6 稳健性检验与过拟合诊断	22
6.1 子区间与压力期检验	22
6.2 交易成本与参数敏感性	22
6.3 协方差估计与过拟合诊断	26
6.4 统计显著性检验	28
6.5 小结	29
7 结论与展望	30
7.1 主要结论	30
7.2 研究边界与后续方向	30
A CSCV 候选参数网格	32
B 自适应风险预算超参数	34
参考文献	35
致谢	38

1. 绪论

1.1 研究背景与意义

资产配置在很大程度上决定了长期组合的风险收益特征^[1]。与短期择时策略相比，长期资产配置更关注不同资产类别间的风险来源、回撤控制和流动性管理。保险资金、养老金和银行理财等长期资金通常需要在多年时间维度上维持稳定的风险暴露，管理难度不只在于收益水平，如何说清楚收益来自哪里、风险分散到什么程度、调仓成本是否可控，同样是实际问题。

风险平价和风险预算方法正是针对这类需求发展起来的。其核心思想不是资本金额的均匀分配，而是使不同资产对组合总风险的贡献更加均衡。这种方法对收益预测的依赖程度较低，适合构建可解释性强的长期配置框架^[2-3]。扩展到全球 ETF 后，问题变得复杂：不同市场收盘时间不一致，海外 ETF 带汇率暴露，各标的上市时间参差不齐，商品和权益的尾部行为差异明显。交易成本和换手的累积尤其重要，月度调仓在长周期内会侵蚀相当一部分净收益。

从理论层面看，将严格等风险贡献条件改写为凸的风险预算参考问题，再以参考权重跟踪、方差、换手和资产组边界构造第二阶段问题，可以得到可验证的凸优化模型。候选族允许加入 CVaR 惩罚或上限，但公开滚动路径最终选择的候选没有启用 CVaR 惩罚。从实践层面看，以可交易 ETF 替代部分原始指数，使回测结果更接近真实组合执行，也便于评估交易成本对长期收益的影响。

1.2 研究问题与研究思路

本文围绕四个问题展开。宽松风险平价能否在 30 支全球 ETF 中建立风险来源清晰的配置框架？凸化后的参考权重跟踪、换手惩罚和资产组约束如何影响收益、回撤与换手率？包含 CVaR 的候选设定是否获得滚动样本外选择？HERC 等层次化基准在同一样本中表现如何，稳健性检验又能否识别结论对样本期和参数选择的依赖？

本文先梳理均值-方差、风险预算、CVaR 和层次化配置方法的理论联系，再建

立可交易 ETF 资产池和统一回测标准，然后在相同研究设计下比较各模型，最后用多维度稳健性检验和过拟合诊断约束结论的适用范围。

1.3 研究内容与章节安排

论文分七章。第二章综述均值-方差、风险预算、CVaR 和层次化配置文献，说明本文的切入点。第三章给出模型符号和定位汇总。第四章说明 ETF 资产池、数据处理和回测规则。第五章比较各模型的绩效、净值路径和权重结构。第六章从子区间、参数扰动、协方差估计和过拟合诊断多个角度检验结论稳健性。第七章总结结论并指出研究局限。

1.4 可能的边际贡献

本文的边际贡献体现在三个方面。数据层面采用可交易 ETF，使成本和权重路径更接近真实执行。方法层面以凸对数障碍问题生成风险预算参考权重，再用第二阶段 DCP 模型处理方差、跟踪误差、换手与资产组边界，并保留可选的 CVaR 控制。验证层面采用滚动样本外选择、参数敏感性、协方差估计比较和 CSCV/PBO 诊断，将结论限定在当前样本与预设候选范围内。

2. 文献综述与理论基础

2.1 现代投资组合理论与估计误差

Markowitz (1959)^[4] 将组合选择表述为均值-方差优化。该框架依赖期望收益和协方差输入，而收益估计误差会被优化器放大。Michaud (1989)^[5]、Chopra 与 Ziemba (1993)^[6] 说明了这种不稳定性；DeMiguel 等 (2009)^[7] 进一步发现，有限

样本下复杂优化未能稳定优于等权组合。

协方差估计同样影响样本外权重。Laloux 等 (1999)^[8] 证明样本协方差包含大量噪声特征值, Jagannathan 与 Ma (2003)^[9] 说明权重约束具有隐式收缩作用。本文据此降低对收益预测的依赖, 并比较样本协方差、EWMA 与 Ledoit–Wolf 收缩估计。

2.2 风险平价与宽松风险平价

风险平价以风险贡献衡量分散程度。Qian (2005)^[2] 提出风险平价思想, Maillard 等 (2010)^[3] 讨论了 ERC 组合的存在性和唯一性, Roncalli (2013)^[10] 将其推广为差异化风险预算。该方法减少了对收益预测的依赖, 但严格风险贡献等式在叠加权重、组别和交易约束后难以稳定求解。

Gambeta 与 Kwon (2020)^[11] 用偏离惩罚放松严格等式, 允许风险预算与现实约束同时进入目标函数。Ardia 等 (2018)^[12] 也表明, 受控偏离能够改善风险调整收益。本文沿用这一思路, 把 CVaR、换手惩罚和资产组边界纳入同一凸优化近似。

2.3 CVaR、交易成本与层次化基准

Rockafellar 与 Uryasev (2000; 2002)^[13-14] 用辅助变量把 CVaR 转化为可求解的凸规划。 ℓ_1 换手惩罚也能保持凸性; 本文用固定费率近似交易成本, 保留 Almgren 与 Chriss (2001)^[15] 所强调的换手约束, 但不估计大额冲击成本。

HRP 通过层次聚类 and 递归二分回避协方差矩阵求逆^[16], HERC 在簇间加入风险贡献逻辑^[17]。两者适合作为层次化基准, 但难以直接表达 CVaR 上界和换手惩罚。华泰证券的国内实践研究也指出, 工具约束、再平衡频率与杠杆可得性会显著影响风险平价落地^[18-21]。

2.4 文献评述与本文切入点

既有研究分别解决了收益估计、风险预算、尾部约束和层次化分配问题, 缺少在同一可交易资产池中对约束能力、交易成本和权重结构的统一比较。本文以 30

支 ETF 构建回测环境，将 CVaR、换手惩罚和资产组边界纳入宽松风险平价，并以等权、60/40、HRP 与 HERC 为基准检验其历史适用边界。

3. 理论框架与模型方法

3.1 统一符号

表 3-1 主要符号说明

符号	含义
n	资产数量
T	历史窗口长度
w_t	第 t 期调仓后的组合权重
w_{t-1}^+	第 t 期调仓前经收益漂移后的权重
r_t	第 t 日资产收益率向量
R_t	再平衡日前可获得的历史收益率窗口
Σ_t	基于 R_t 估计的协方差矩阵
μ_t	调仓日前历史窗口 R_t 的样本均值年化估计；不含主观预测信号。
b_t	风险预算或参考权重向量
RC_i	第 i 个资产对组合波动率的风险贡献
l_i, u_i	单资产权重下限和上限
L_g, U_g	资产组权重下限和上限
G	资产组映射矩阵

符号	含义
TO_t	第 t 期换手率
c	单位交易成本率
η	CVaR 辅助变量
α	CVaR 置信水平

除特别说明外，本文所有模型均在长仓、权重归一、滚动估计、月度调仓和交易成本扣减框架下比较。最终权重由透明优化流程给出，不依赖机器学习或状态识别模块直接生成交易信号。

3.2 标准风险平价

设组合权重为 w ，协方差矩阵为 Σ ，组合波动率为：

$$\sigma_p = (w^T \Sigma w)^{1/2}$$

第 i 个资产的边际风险贡献为：

$$MRC_i = \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

总风险贡献为：

$$RC_i = w_i MRC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

由 Euler 齐次函数性质可得：

$$\sum_{i=1}^n RC_i = \frac{w^T \Sigma w}{\sigma_p} = \sigma_p$$

标准风险平价要求各资产风险贡献与目标预算 b_i 匹配：

$$RC_i = b_i \sigma_p, \quad i = 1, \dots, n, \quad \sum_i b_i = 1$$

当 $b_i = 1/n$ 时，模型退化为等风险贡献组合。本文不直接最小化风险贡献误差，因为该表达通常不满足凸性。标准风险预算参考点由下式求得^[22]。

$$\min_{x>0} \frac{1}{2} x^T \Sigma x - \kappa \sum_i b_i \log x_i$$

求解后令 $w^{RB} = x/(\mathbf{1}^T x)$ 。只要 Σ 为半正定矩阵，二次项与负对数障碍项之和就是凸函数。权重上下限若与参考点冲突，再用一个带单纯形和箱形约束的凸二次投影处理。这样既保留风险预算解释，也能明确检查 DCP 结构、求解状态和约束残差。

3.3 宽松风险平价与 Global RRP

宽松风险平价保留 w^{RB} 作为风险锚点，再允许组合在风险、收益下限和债券敞口之间作有限调整。令 z 为实际风险敞口，债券资产满足 $w_i \leq z_i \leq L_i w_i$ ，其他资产满足 $z_i = w_i$ 。本文求解的凸目标为

$$\min_{w,z} \|w - w^{RB}\|_2^2 + \lambda_{var} \frac{z^T \Sigma z}{v_{RB}} + \lambda_{ret} \left[\frac{R^* - \mu^T z}{s_\mu} \right]_+^2 + \lambda_{lev} \|z - w\|_2^2.$$

约束为 $\mathbf{1}^T w = 1$ 、 $l \leq w \leq u$ 和 $z \geq 0$ 。这里 v_{RB} 与 s_μ 只做尺度归一，防止不同单位下的惩罚系数失去含义。收益项采用凸的短缺惩罚，不使用硬收益等式。债券杠杆通过独立敞口变量线性化，优化问题中不出现权重与杠杆的双线性乘积。

Local Relaxed Risk Parity 使用本地资产池。Global RRP 将债券、可转债、中国权益、港股、海外权益和商品放入同一框架。它仍是基础研究路径，换手约束较弱，月度换手高于后续可实施模型。

3.4 凸优化改进模型

Convex Adaptive Global RRP 先用对数障碍问题计算当期风险预算参考 w_t^{RB} ，再通过凸投影加入实施约束。第二阶段目标写为

$$\begin{aligned} \min_w J(w) \\ J(w) = \lambda_{budget} \|w - w_t^{RB}\|_2^2 + \lambda_{var} \frac{w^T \Sigma_t w}{v_t} \\ + (\lambda_{turnover} + \lambda_{tc}) \|w - w_{t-1}^+\|_1 + \lambda_{cvar} \frac{CVaR_\alpha(w)}{s_{cvar}} - \lambda_{return} \frac{\mu_t^T w}{s_\mu} \\ \sum_i w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq u_i, \quad L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g, \end{aligned}$$

并可选用 $w^T \Sigma_t w \leq \bar{\sigma}^2$ 、 $CVaR_\alpha(w) \leq \bar{c}$ 等凸约束。 v_t 、 s_{cvar} 和 s_μ 分别归一化方差、尾部损失和收益尺度。公开候选族统一采用 $\lambda_{turnover} = 0.02$ 、 $\lambda_{budget} = 0.25$ 、单边

交易成本 $c = 0.0003$ 、单资产上限 40%、单期换手上限 80%，并将现金组限制在 30% 以内。三个公开候选只在软 CVaR 惩罚上取 0、0.02 和 0.05，不使用绝对波动率上限。

公开主结果不是固定候选的全样本回测，而是自 2018-01-02 起连续拼接的滚动样本外路径。每个季度仅使用此前完成的训练窗和验证窗，先构造最高历史夏普附近的 95% 置信候选集，再按预先声明的低换手顺序解决统计并列；只有挑战者的历史夏普改善超过单侧 95% 阈值时才切换。完整 36 组参数网格仅用于探索与过拟合诊断，不直接覆盖公开路径。

公开候选族令 $\lambda_{return} = 0$ 。这避免历史均值估计误差进入公开权重，也使模型定位与风险预算研究保持一致。完整 36 组探索网格仍保留收益倾斜变体，但这些结果只用于敏感性分析。

若历史情景损失为 $L_s = -r_s^T w$ ，CVaR 可用辅助变量写成^[13,22]

$$CVaR_\alpha(L) = \min_{\eta} \left[\eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_{s=1}^T \max(L_s - \eta, 0) \right]$$

公开滚动路径在全部选择期都保留 `candidate_03`，其 $\lambda_{cvar} = 0$ 。因此，当前路径的回撤不能归因于 CVaR 惩罚。正 CVaR 候选和单独的 CVaR 敏感性检验只说明加入该项后结果怎样变化，不构成公开路径已经启用 CVaR 的证据。Improved Convex Adaptive Global RRP 的实际改进来自风险预算参考跟踪、 L_1 换手惩罚、资产组边界和滚动样本外选择。其平均月度换手率为 1.06%，低于 Global RRP 的 11.81%。

3.5 协方差估计方法

协方差矩阵的质量直接影响风险预算分配和权重求解。本文在不同模型和稳健性检验中使用三类估计器。

样本协方差矩阵是最直接的方法：给定历史收益率窗口 $R_t \in \mathbb{R}^{T \times n}$ ，

$$S_t = \frac{1}{T-1} (R_t - \bar{r}_t \mathbf{1}^T)^T (R_t - \bar{r}_t \mathbf{1}^T)$$

在资产数量 n 较大或历史窗口 T 较短时，样本协方差矩阵的估计噪声较大、条件数较差，容易导致极端权重。Laloux 等人的随机矩阵理论研究表明，金融资产相关矩阵中大量特征值落入噪声区间^[8]，这是样本估计不稳定的根本来源。

Ledoit-Wolf 收缩估计^[23]将样本协方差矩阵向结构化目标 F_t 做加权平均:

$$\hat{\Sigma}_t = (1 - \delta)S_t + \delta F_t$$

其中 F_t 通常取等方差对角矩阵, 最优收缩系数 $\delta \in [0, 1]$ 通过 Oracle 近似方法求解。收缩使极端特征值向均值压缩, 降低权重对样本误差的敏感度。Ledoit 和 Wolf 在后续研究中将线性收缩推广至二次收缩框架, 从理论上给出更接近最优非线性收缩的可计算近似^[24]; 本文默认使用线性 Ledoit-Wolf 收缩, 二次收缩可作为后续扩展。

指数加权移动平均 (EWMA) 通过对近期观测赋予更高权重, 捕捉协方差的时变性:

$$\hat{\Sigma}_t = (1 - \lambda) \sum_{s=0}^{T-1} \lambda^s r_{t-s} r_{t-s}^T, \quad \lambda = e^{-\ln 2 / \tau}$$

其中 τ 为半衰期参数。本文在稳健性检验中测试 $\tau \in \{20, 60, 120\}$ 三种设定, 分别对应短期、中期和长期时间尺度。

为检验状态切换的影响, 本文另构造状态条件协方差: 以滚动实现波动划分平静与压力状态, 分别估计协方差后按危机先验 π 合成

$$\hat{\Sigma}_t = (1 - \pi) \hat{\Sigma}_{\text{calm}} + \pi \hat{\Sigma}_{\text{stress}}.$$

该方法借鉴状态平价与时变协方差研究^[25-27], 但在协方差层完成合成, 以便继续使用同一套 CVaR、换手和资产组约束。它仅作为稳健性诊断, 不替代主模型。

主模型默认使用 EWMA 估计, 第六章协方差稳健性检验比较样本协方差、Ledoit-Wolf、EWMA 及状态条件估计器对主要绩效指标的影响。所有估计器都使用同一组完整观测, 随后对称化并投影到半正定锥。特征值下限按协方差尺度设为 10^{-6} , 从而缓解近奇异矩阵的数值问题。若负特征值超过容差, 程序停止求解; 优化主路径不显式计算 Σ^{-1} 。

3.6 HERC 基准模型

HERC 基准模型在层次聚类结构中加入风险贡献思想, 使簇内和簇间风险分配更接近风险预算逻辑^[17]。与本文主模型相比, HERC 不支持直接写入 CVaR 约束、 ℓ_1 换手惩罚和资产组权重上下限, 其分配逻辑完全由协方差矩阵的聚类结构驱动。

本文同时保留 HRP 与 HERC 作为层次化基准。两者在波动率差异悬殊的资产池中均偏向低波动资产，因此需结合权重结构解释绩效。凸优化模型的优势是可直接写入 CVaR、 ℓ_1 换手惩罚和资产组边界；层次化基准用于比较分配结构，不是主模型的替代方案。

4. 数据、变量与研究设计

4.1 ETF 资产池与描述性统计

本文按可交易性和跨资产覆盖构建 30 支 ETF 主池，涵盖债券与现金、A 股宽基、中国科技与增长、中国行业与消费、港股、全球股票、贵金属及大宗商品八类风险来源。表 4-2 将代码、类别和历史表现合并披露，避免资产清单与描述性统计重复。

表 4-2 ETF 资产类型与历史表现

ETF	代码	类别	样本数	年化收益	年化波动	最大回撤
可转债 ETF	511380.SH	债券类	1554	5.10%	8.70%	-15.90%
5 年国债 ETF	511010.SH	债券类	3266	2.83%	1.93%	-4.96%
10 年国债 ETF	511260.SH	债券类	2188	3.85%	2.22%	-4.62%
信用债 ETF	511030.SH	债券类	1762	2.53%	1.59%	-4.47%
日利 ETF	511880.SH	债券类	3250	1.98%	0.33%	-4.06%
沪深 300ETF	510300.SH	A 股宽基	3467	5.61%	17.62%	-45.45%
中证 500ETF	510500.SH	A 股宽基	3270	18.62%	25.79%	-63.27%
中证 1000ETF	512100.SH	A 股宽基	2386	1.64%	20.77%	-50.97%
中证 2000ETF	563300.SH	A 股宽基	716*	13.98%	25.66%	-32.76%
创业板 ETF	159915.SZ	A 股宽基	3575	10.47%	27.82%	-69.58%
红利 ETF	510880.SH	A 股宽基	4768	5.24%	20.06%	-75.00%
半导体 ETF	512480.SH	中国科技与增长	1753	21.59%	34.18%	-62.49%
人工智能 ETF	159819.SZ	中国科技与增长	1438	10.50%	28.81%	-45.21%
新能源 ETF	516160.SH	中国科技与增长	1349	-4.30%	28.05%	-67.30%

ETF	代码	类别	样本数	年化收益	年化波动	最大回撤
科创 50ETF	588000.SH	中国科技与增长	1406	3.39%	26.35%	-59.64%
证券 ETF	512880.SH	中国行业与消费	2444	0.96%	22.29%	-45.45%
军工 ETF	512660.SH	中国行业与消费	2444	1.16%	25.84%	-50.95%
消费 ETF	159928.SZ	中国行业与消费	3149	7.97%	21.51%	-59.97%
恒生 ETF	159920.SZ	港股	3368	3.35%	17.43%	-47.05%
白银 LOF	161226.SZ	大宗商品	2680	6.43%	21.50%	-67.64%
纳指 ETF	159941.SZ	全球股票	2707	18.94%	19.47%	-31.10%
标普 500ETF	513500.SH	全球股票	3069	14.39%	14.73%	-29.67%
日经 225ETF	513880.SH	全球股票	1745	11.50%	17.81%	-28.89%
欧洲 ETF	513030.SH	全球股票	2911	5.50%	16.66%	-41.52%
黄金 ETF	518880.SH	大宗商品	3184	9.99%	12.20%	-30.52%
有色金属期货 ETF	159980.SZ	大宗商品	1621	11.99%	15.47%	-32.86%
能源化工期货 ETF	159981.SZ	大宗商品	1604	7.84%	20.76%	-48.36%
豆粕 ETF	159985.SZ	大宗商品	1634	13.44%	17.07%	-26.60%
煤炭 ETF	515220.SH	大宗商品	1579	19.62%	29.16%	-33.22%
原油 ETF	162411.SZ	大宗商品	3308	1.07%	28.34%	-87.47%

* 近期上市 ETF，可用历史较短，仅在积累足够观测后参与优化。

债券类波动和回撤较低，权益、科技与商品类提供更高收益弹性，也承担更深回撤。晚上市 ETF 累计达到 60 个有效观察后才进入当期可投资宇宙。另设的 6 支候选 ETF 只用于代理敞口和相关性诊断，不参与权重优化。ETF 提高了结果的可交易性，但本文仍未计入申赎费用、买卖价差和大额冲击成本。

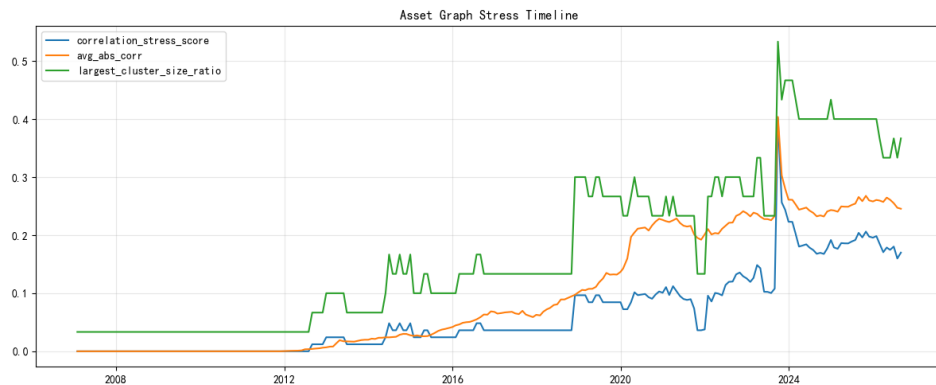


图 4-1 资产池跨类别相关结构

图 4-1 显示，压力期债券、权益与商品之间的相关性普遍上升，分散效果随之

减弱；黄金与权益的相关性相对稳定。模型因此按滚动窗口更新协方差矩阵，并用资产组边界和 L_1 换手惩罚限制权重跳变。该机制的配置结果在图 5-6 和表 5-4 中进一步验证。

4.2 样本构造与预处理

本文使用经复权处理后的可比价格序列，并据此计算相邻交易日收益率，同时对不同 ETF 的交易日进行对齐。上市前缺失价格不作填补；若某 ETF 在再平衡日前的可用历史记录不足 60 个交易日，则不参与当期优化，满足门槛后方可进入可投资宇宙。价格数据通过 Tushare 接口获取，当前缓存中最早有效价格观测为 2007-01-18，最新缓存日期为 2026-08-31；受限于各 ETF 上市时间，部分晚上市品种的有效样本更短。本文绩效评价区间自 2018-01-02 起，至 2026-08-31 止，将评价起点设定为该日期而非上市首日，是为保证多数资产在进入评价期前已积累足够的协方差估计历史窗口，避免初期样本不足带来的估计偏误。逐点时间宇宙过滤在每个再平衡日排除历史数据不足的 ETF，以避免前视信息泄露。部分资产如中证 1000 ETF 上市时间较晚，因此其历史统计特征和模型参与频率与早上市 ETF 不完全一致，这一点在描述性统计与回测设计中已有体现。

4.3 收益率、权重、交易成本与换手率定义

设第 i 个 ETF 在第 t 日价格为 $P_{i,t}$ ，日收益率为：

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

调仓后权重为 w_t ，调仓前经收益漂移后的权重为 w_{t-1}^+ ，组合毛收益为：

$$r_{p,t}^{gross} = w_{t-1}^T r_t$$

第 t 个调仓日换手率定义为：

$$TO_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$$

若单位交易成本率为 c ，则交易成本为 $TC_t = c \cdot TO_t$ ，组合净收益为 $r_{p,t}^{net} = r_{p,t}^{gross} - TC_t$ 。本文默认交易成本为 3 bps，在结果中区分毛收益和净收益。该处理未覆盖冲击成本、买卖价差和申赎费用。

4.4 组合约束与调仓规则

本文模型在长仓约束下比较，权重和为 1，不允许卖空。模型包含单资产权重上限、资产组边界和月度调仓规则。月度调仓意味着模型在每个月末附近的再平衡点使用当时可获得的历史窗口估计风险输入，适合长期配置研究，也能避免过高交易频率导致的执行成本问题。

4.5 评价指标体系

累计净值定义为 $NAV_t = \prod_{s \leq t} (1 + r_{p,s}^{net})$ 。净年化收益衡量整个评价期内净值增长速度，受样本起止点影响。年化波动率衡量收益波动程度。令 y_{m-1} 为上一月最后有效的 1 年期中债国债到期收益率，日度无风险收益为 $r_{f,d} = (1 + y_{m-1})^{1/243} - 1$ 。夏普比率和 Sortino 比率均以日期对齐的日度超额收益 $r_{p,d}^{net} - r_{f,d}$ 计算；前者使用组合日收益标准差，后者使用超额收益下行均方根^[28]。若任一评价月份缺少对应利率，流水线失败退出，不以 Shibor、LPR 或固定常数替代。最大回撤定义为：

$$MDD = \min_t \left(\frac{NAV_t}{\max_{s \leq t} NAV_s} - 1 \right)$$

Calmar 比率为净年化收益除以最大回撤绝对值。平均月度换手率衡量组合执行稳定性。95% 日度 CVaR 衡量历史日度损失超过 95% 分位后的平均损失，是尾部风险诊断指标，不是未来极端损失预测。

4.6 回测流程与无前视设计

本文回测流程如下：第一，在每个调仓日确定历史窗口；第二，使用调仓日前数据估计协方差、预算或状态；第三，求解目标权重；第四，计算调仓换手和交易成本；第五，使用调仓后的未来收益计算组合净值；第六，进入下一个月度调仓点。压力期识别只用于事后评价，不作为交易信号。稳健性检验不参与主模型重新选择，其作用是约束结论强度。评价区间 2018-01-02 至 2026-08-31 共约 104 个月，月末再平衡日共 104 个。评价起点之前的实际可得行情仅用于滚动窗口预热；每支 ETF 仍须累计达到 60 个有效观察后才可进入组合。

无前视设计的时序实现可从代码层面加以说明。设第 T 个月末为调仓日，协

方差矩阵与风险预算估计所使用的收益率序列严格截止于 $T - 1$ 日，即 T 日当日价格（当日收益率 r_T ）不进入本期估计窗口。 T 日优化求解完成后所得权重 w_T 从 $T + 1$ 日起生效，组合净值依据 $T + 1$ 日及之后实现的收益率 $r_{T+1}, r_{T+2}, \dots$ 进行计算。对于上市时间较短的主池 ETF（如中证 2000、能源化工期货 ETF），可投资宇宙的纳入判断仅依赖截至 $T - 1$ 日已观测到的历史记录：若有效观察不足 60 日，则在 T 日调仓中排除。六支候选 ETF 则在整个回测中固定隔离。上述时序规则在回测引擎的数据切片逻辑中逐日强制执行，是保证无前视设计在实现层面不发生信息泄露的关键环节。

4.7 可靠性与诊断层

独立诊断层记录求解器状态、协方差条件数、半正定修复和逐期可投资宇宙。它不参与模型选择。Global RRP 的 174 个再平衡点、基础凸模型的 169 个再平衡点以及公开改进路径的 104 个再平衡点均返回 ‘optimal’，没有回退或不精确解。低共同样本数窗口仍单独记录，因为求解成功不能消除协方差估计误差。参数选择、数据快照和夏普差异检验也与权重生成相互独立，只用于限定结论强度。

5. 实证结果分析

5.1 主模型绩效比较

表 5-3 在统一口径下比较主要模型与基准。Improved Convex Adaptive Global RRP 的净年化收益为 5.85%，年化波动率 5.25%，Sharpe 0.716，最大回撤 -6.22%，月均换手率 1.06%。相对基础凸模型，它提高了净收益并降低换手，波动和最大回撤则略有上升。Global RRP 风险较低，但净年化收益也较低，且月均换手率达到 11.81%。

表 5-3 全模型绩效比较（2018-01-02 至 2026-08-31）

模型	净年化	年化波动	Sharpe	Sortino	最大回撤	月均换手	95% CVaR
Global RRP	2.48%	0.45%	0.864	1.322	-0.31%	11.81%	0.05%
Convex Adaptive Global RRP	5.41%	4.81%	0.690	0.986	-5.28%	2.22%	0.68%
Improved Convex Adaptive Global RRP	5.85%	5.25%	0.716	1.018	-6.22%	1.06%	0.74%
HRP Benchmark	2.06%	0.26%	-0.123	-0.189	-0.19%	2.34%	0.02%
HERC Benchmark	2.63%	0.72%	0.737	1.070	-0.68%	9.06%	0.09%
Equal Weight	8.37%	10.56%	0.619	0.890	-12.56%	4.41%	1.43%
60/40 Benchmark	6.69%	9.79%	0.500	0.720	-19.25%	3.99%	1.31%

注：CVaR 为 95% 日度历史损失均值。全部模型按相同 3 bps 单边成本计算。

Improved Convex Adaptive Global RRP 的绝对收益低于等权和 60/40，风险则明显低于这两个基准。它没有同时优于所有低风险模型。HERC 的 0.737 Sharpe 主要来自 0.72% 的极低波动和债券集中配置，HRP 也接近准现金结构。夏普差异的分块自助检验见第 6.4 节。

5.2 与沪深 300ETF 的月度收益对比

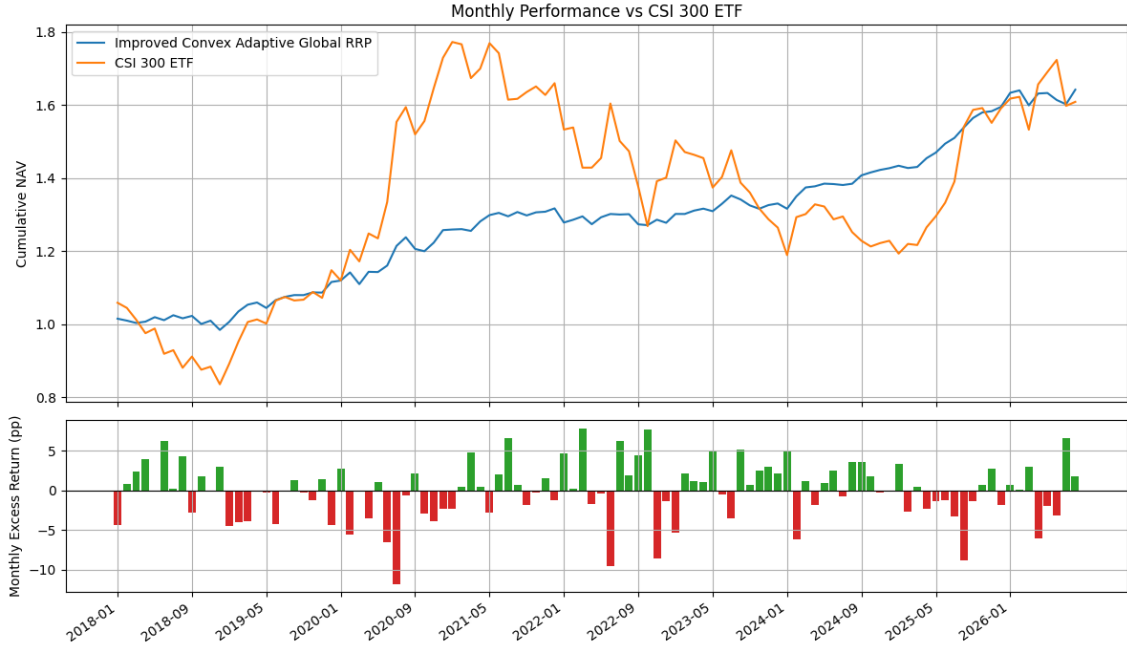


图 5-2 Improved Convex Adaptive Global RRP 与沪深 300ETF 的月度表现对比

图 5-2 展示了 2018-01 至 2026-08 期间 Improved Convex Adaptive Global RRP 与沪深 300ETF 的月度净值和月度超额收益。Improved Convex Adaptive Global RRP 累计收益为 64.18%，沪深 300ETF 为 60.85%；但策略月度波动率仅 1.37%，低于沪深 300ETF 的 4.60%。日频最大回撤分别为 -6.22%（2020-03-23）和 -39.56%（2025-01-13）。策略在 52/104 个月跑赢沪深 300ETF，月度相关系数为 0.748。该结果说明，本文模型并非以捕捉 A 股权益贝塔为目标；其优势主要体现为显著压低波动和回撤，在权益强上涨月份往往牺牲一定进攻弹性。

5.3 净值路径与回撤分析

图 5-3 展示主要模型在评价区间内的累计净值路径。两个凸模型的累计收益高于 Global RRP，HERC Benchmark 的曲线接近缓斜直线，与其债券集中结构一致。图 5-4 中，Improved Convex Adaptive Global RRP 最大回撤为 -6.22%，深于 Global RRP 的 -0.31%，但浅于等权和 60/40。不同模型风险尺度差异较大，不能只按单一比率排序。



图 5-3 核心模型累计净值路径比较

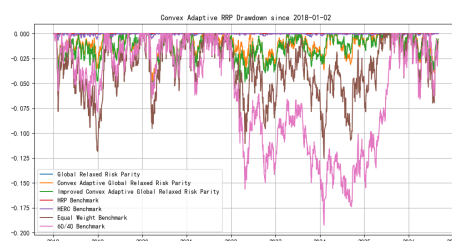


图 5-4 核心模型回撤路径比较

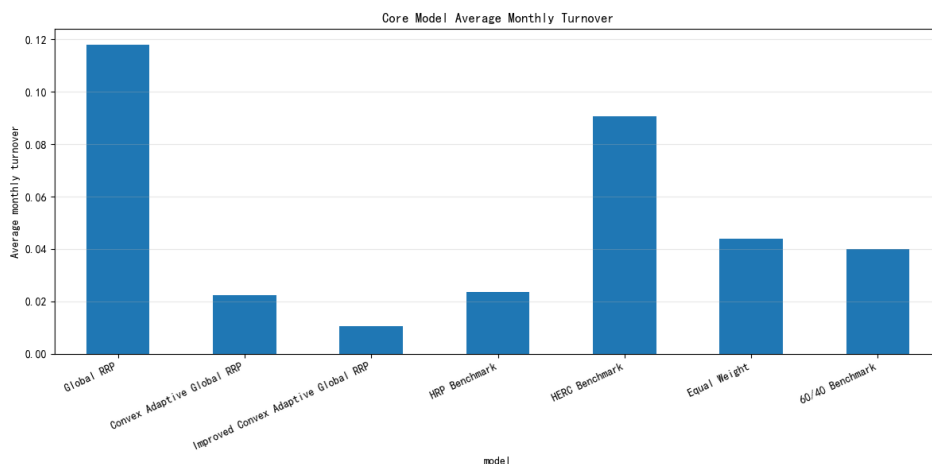


图 5-5 核心模型平均月度换手率比较

5.4 换手率与权重结构分析

换手率直接影响交易费用总额，也关系到组合日常管理的复杂程度。Global RRP 的平均月度换手率达到 11.81%，说明基础风险预算模型会对协方差变化作出较大调整。Improved Convex Adaptive Global RRP 在引入 L_1 惩罚后，换手率降至 1.06%，也低于 HERC 的 9.06%。较低换手会减慢组合对风险结构变化的响应，因此仍需结合压力期路径判断。

图 5-7 中，日利 ETF 受现金组 30% 上限约束，黄金保持有限配置，权益与科技权重随滚动风险估计调整。色带变化较平滑，说明换手惩罚限制了短期协方差变化引发的权重跳动。

图 5-6 和表 5-4 解释了绩效差异。Improved Convex Adaptive Global RRP 的债券权重约为 70%–72%，商品约为 14%–16%，两个阶段变化有限。Global RRP 的债券权重由 67.38% 升至 92.93%，说明缺少换手约束时模型会更快转向低波动资产。HERC 的债券权重约为 94%–95%，跨类别分散较弱。日利 ETF 始终触及 30% 现金

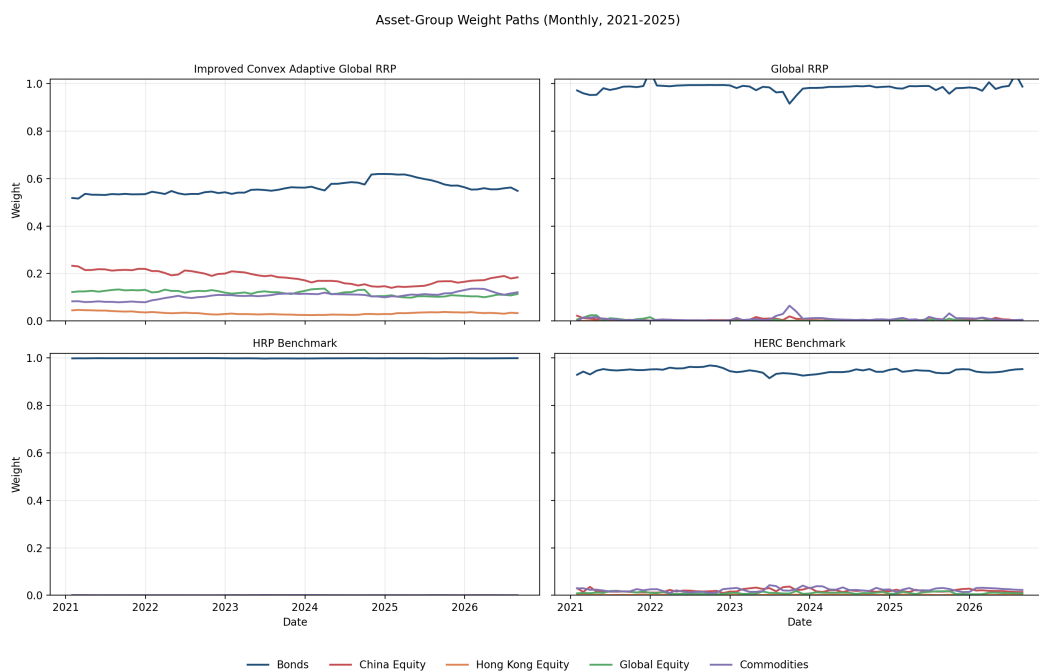


图 5-6 Improved Convex Adaptive Global RRP、Global RRP 与 HERC 基准模型的资产组权重路径

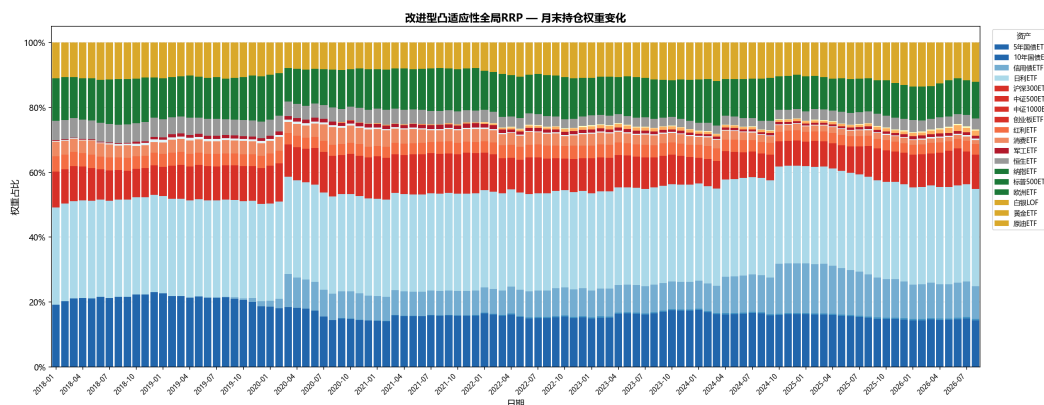


图 5-7 Improved Convex Adaptive Global RRP 的单 ETF 权重路径

表 5-4 主要模型阶段性资产组平均权重（2021–2022 与 2023–2025）

Model	Stage	Bonds	China Eq.	HK Eq.	Global Eq.	Commodities
Improved Convex Adaptive Global RRP	2021–2022	71.71%	8.19%	0.62%	5.72%	13.75%
Improved Convex Adaptive Global RRP	2023–2025	70.31%	6.91%	0.28%	6.96%	15.54%
Global RRP	2021–2022	67.38%	15.73%	1.20%	5.89%	9.80%
Global RRP	2023–2025	92.93%	3.23%	0.75%	2.29%	4.79%
HERC	2021–2022	95.24%	1.67%	0.16%	0.98%	1.96%
HERC	2023–2025	94.11%	2.12%	0.19%	1.03%	2.55%

组上限，是主模型的最大单一持仓。

5.5 下一月持仓

截至 2026-08-31 的模型输出对应 2026-09 持仓。

表 5-5 2026-09 Improved Convex Adaptive Global RRP 持仓

ETF	代码	权重	ETF	代码	权重
日利 ETF	511880.SH	30.00%	中证 1000ETF	512100.SH	1.44%
信用债 ETF	511030.SH	10.01%	消费 ETF	159928.SZ	1.25%
5 年国债 ETF	511010.SH	7.70%	豆粕 ETF	159985.SZ	0.82%
10 年国债 ETF	511260.SH	6.64%	军工 ETF	512660.SH	0.80%
黄金 ETF	518880.SH	4.70%	能源化工期货 ETF	159981.SZ	0.58%
纳指 ETF	159941.SZ	3.72%	半导体 ETF	512480.SH	0.57%
标普 500ETF	513500.SH	3.68%	日经 225ETF	513880.SH	0.56%
欧洲 ETF	513030.SH	3.42%	煤炭 ETF	515220.SH	0.51%
原油 ETF	162411.SZ	3.33%	中证 2000ETF	563300.SH	0.51%
恒生 ETF	159920.SZ	3.30%	科创 50ETF	588000.SH	0.50%
红利 ETF	510880.SH	3.29%	人工智能 ETF	159819.SZ	0.50%
沪深 300ETF	510300.SH	3.10%	可转债 ETF	511380.SH	0.49%
创业板 ETF	159915.SZ	2.98%	有色金属期货 ETF	159980.SZ	0.48%
中证 500ETF	510500.SH	2.52%	证券 ETF	512880.SH	0.48%
白银 LOF	161226.SZ	1.67%	新能源 ETF	516160.SH	0.45%

该持仓由样本截止日可得信息生成，作为下一自然月的透明模型输出；完整权重合计为 100%，不构成未来收益保证。

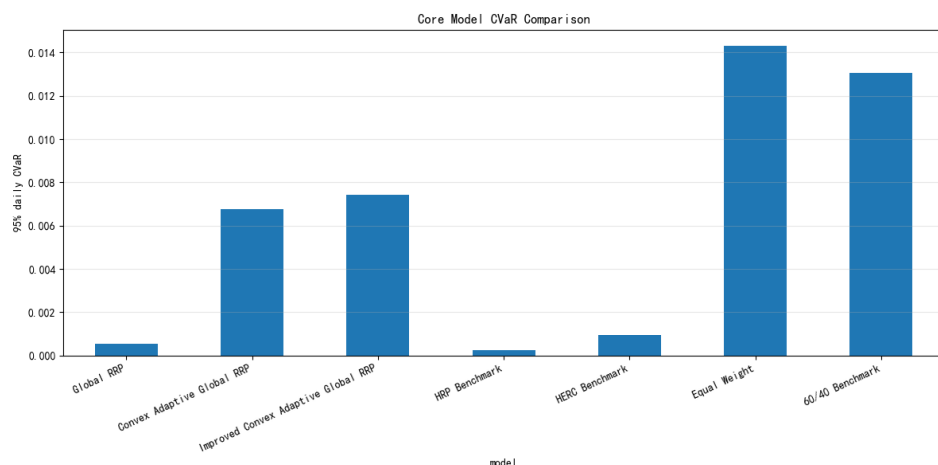


图 5-8 核心模型 95% 日度 CVaR 比较

5.6 CVaR 尾部风险分析

图 5-8 与表 5-3 共同显示，Improved Convex Adaptive Global RRP 的 95% 日度 CVaR 为 0.74%，高于 Global RRP 的 0.05%，并低于等权的 1.43%。公开路径没有启用正 CVaR 惩罚，因此本图只作尾部风险比较。CVaR 衡量历史尾部日损失，最大回撤衡量净值路径的峰谷跌幅，二者都不能覆盖样本外尚未出现的极端情景。

5.7 因子暴露与收益归因

为进一步理解各模型收益的来源结构，本文使用五个代理因子（权益、债券、大宗商品/黄金、防御性资产、全球风险）对主模型的日收益率进行时间序列回归，并分解各因子对总收益和总方差的贡献。

图 5-9 和表 5-6 展示资产类别平均资金暴露与五因子代理回归诊断。Global RRP 的权益、债券与商品/黄金平均资金暴露分别为 0.024、0.101 与 0.007，回归 $R^2 = 0.138$ ，年化 $\alpha = -0.11\%$ ($t = -0.30$)。Improved Convex Adaptive Global RRP 的对应暴露分别为 0.314、0.246 与 0.104，回归 $R^2 = 0.847$ ，年化 $\alpha = 1.02\%$ ($t = 1.30$)。因子由同一 ETF 资产池构造，代理因子之间存在共线性，回归系数本身不宜作结构性解释，因此表中采用更直观的资金暴露并同时披露回归拟合与 alpha 诊断。



图 5-9 核心模型因子暴露汇总（全样本回归）

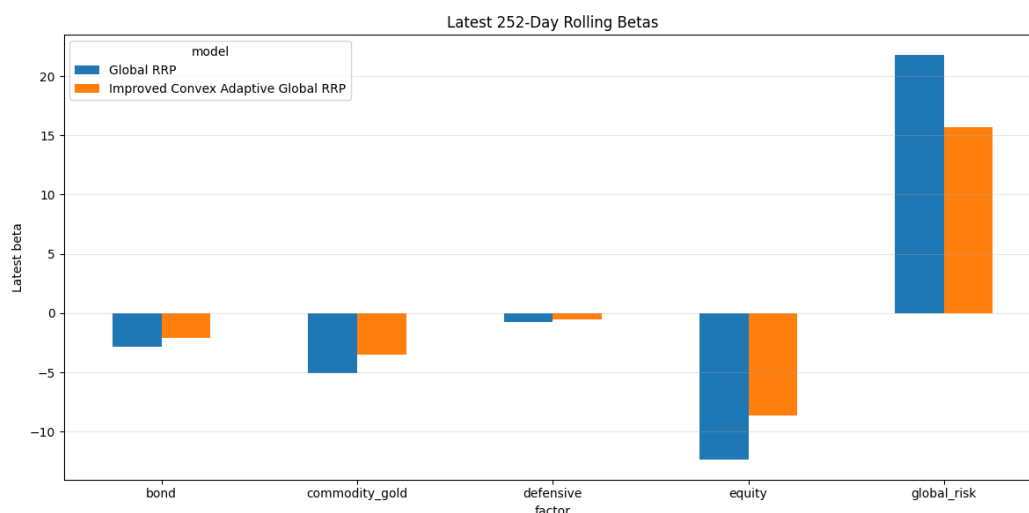


图 5-10 Improved Convex Adaptive Global RRP 滚动因子暴露（252 日窗口）

表 5-6 核心模型资产类别平均资金暴露与五因子回归诊断

Model	Equity	Bond	Commodity	Defensive	Max Class	R^2	α (Annualized)
Global RRP	0.024	0.101	0.007	0.013	0.101	0.138	-0.11%
Improved Convex Adaptive Global RRP	0.314	0.246	0.104	0.036	0.314	0.847	1.02%

因子均为代理因子，不对应特定标准化指数。

图 5-10 展示两模型在 252 日滚动窗口下的代理因子回归系数。滚动系数的幅度和符号均明显时变，且在代理因子共线时会被放大，因此这里只将其作为历史诊断，不把单个 beta 解释为稳定的未来暴露，也不将其输入组合权重生成过程。

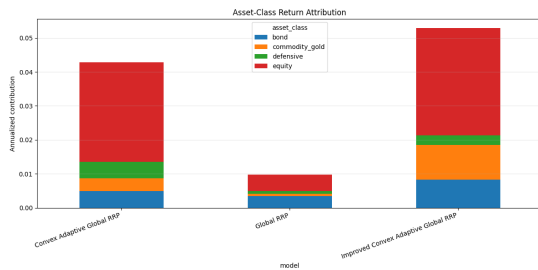


图 5-11 Improved Convex Adaptive Global RRP 收益来源分解

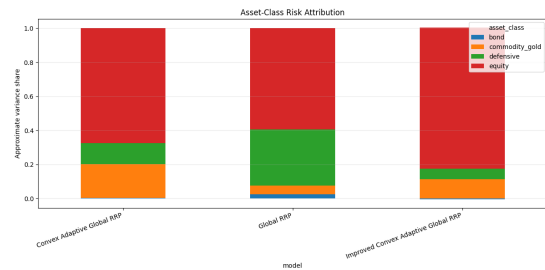


图 5-12 Improved Convex Adaptive Global RRP 风险来源分解

表 5-7 汇总了归因结果。收益方面，权益与商品/黄金贡献接近，分别为 53.8% 和 17.4%，债券贡献 14.1%。风险方面，权益资产类别方差份额最高（82.8%），商品/黄金为 11.5%，债券为 -0.4%。这说明主模型并非没有权益风险，而是通过债券、商品和防御性资产降低了单一风险来源的集中度。

表 5-7 Improved Convex Adaptive Global RRP 收益与方差归因（五因子分解）

Factor	Return Share	Variance Share
权益	53.8%	82.8%
债券	14.1%	-0.4%
商品/黄金	17.4%	11.5%
防御性	4.7%	6.1%

归因结果说明 Improved Convex Adaptive Global RRP 的历史收益并非由单一资产类别主导，权益、商品/黄金与债券三类的已归因收益份额较为接近；未归因残差约占 9.9%。债券风险份额仅 -0.4%，体现了低波动资产在风险预算框架中的缓冲作用。HERC Benchmark 债券集中度高，收益与风险来源均较单一。

5.8 小结

各模型的绩效差异来自不同的配置逻辑。Improved Convex Adaptive Global RRP 在当前样本期内取得 5.85% 的净年化收益、5.25% 的年化波动和 -6.22% 的最大回撤，收益低于等权基准，风险与换手也更低。HERC 的指标与主模型差异较大，其债券集中度使单一 Sharpe 排名难以概括两者的经济含义。模型比较因此同

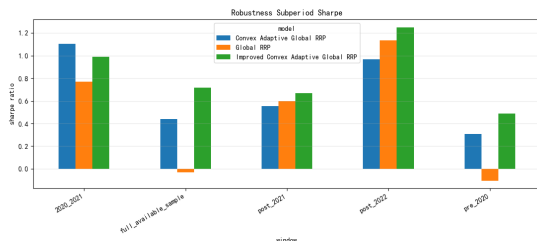


图 6-13 子区间夏普比率稳健性

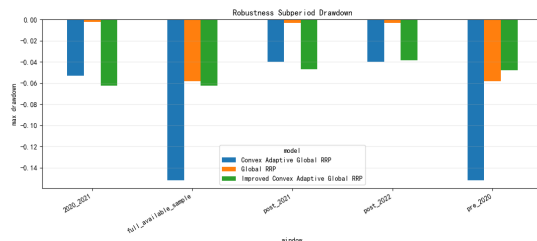


图 6-14 子区间最大回撤稳健性

时使用绩效指标与权重路径。

6. 稳健性检验与过拟合诊断

6.1 子区间与压力期检验

图 6-13–6-14 展示各子区间的夏普比率和最大回撤。子区间指标通常比全样本波动更大，这里的用途是观察结论在哪些阶段有所减弱，而非寻找”最优子区间”。

跨 5 个固定子区间的分散度检验表明，Improved Convex Adaptive Global RRP 的子区间夏普比率范围为 [0.486, 1.251]，均值 0.822，无一子区间出现负值。其最弱子区间为 pre_2020，Sharpe 为 0.486。2021 年后的收紧期（post_2021）中，Global RRP 的 Sharpe 为 0.597，而 Improved Convex Adaptive Global RRP 为 0.668，显示主模型在全球权益与债券同步承压阶段仍保持较强的历史下行防护能力。

压力期检验用于观察极端阶段组合反应。压力期标签是事后贴上去的，只用于观察组合在特定阶段的行为，不作为调参依据。

6.2 交易成本与参数敏感性

图 6-16 比较不同交易成本假设下的模型表现。Global RRP 随费率上升净收益下降更快，Improved Convex Adaptive Global RRP 的换手低于 Global RRP，对成

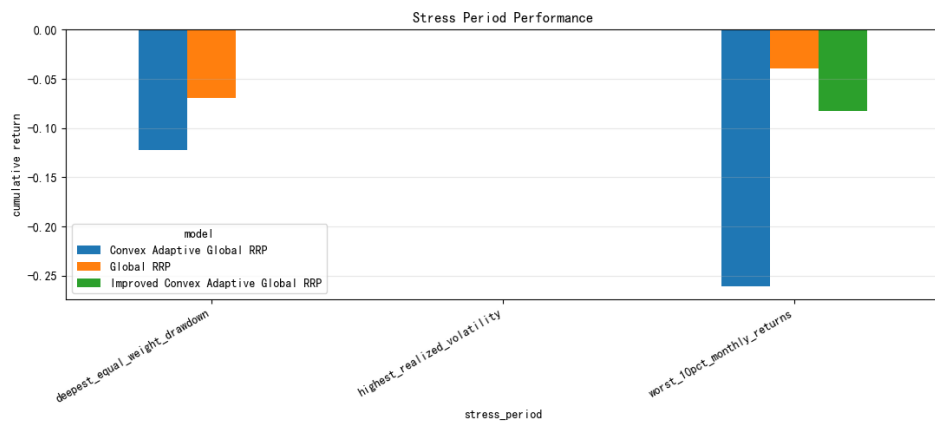


图 6-15 压力期表现检验

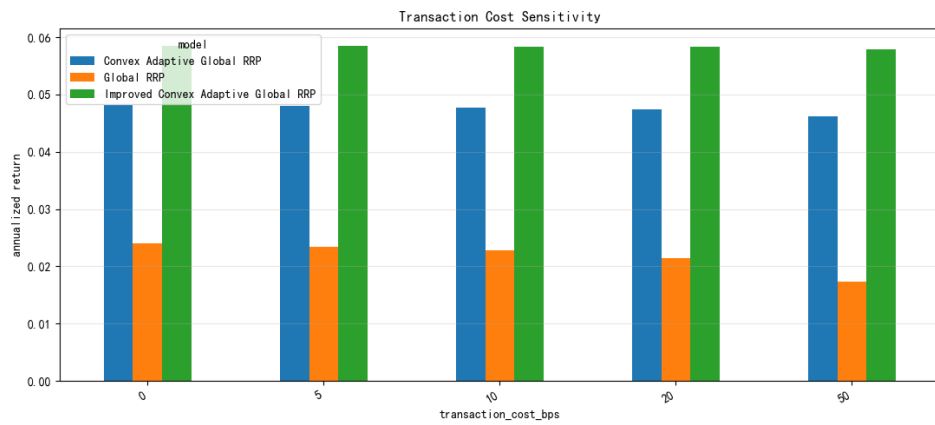


图 6-16 交易成本敏感性检验

本假设相对不敏感。在已测试的 $[0, 50]$ bps 月单边费率范围内，Improved Convex Adaptive Global RRP 相对 Global RRP 的净年化收益差保持为正，两者持平的盈亏平衡点估计高于 >50 bps。本文采用的 3 bps 费率低于该阈值。固定费率尚未覆盖冲击成本与买卖价差，成本稳健性结论应限于已测试范围。

调仓频率敏感性。除交易成本费率外，调仓频率本身也会影响收益、风险和可实施性。本文保持已发布的滚动样本外选择日历不变，仅改变调仓日历，比较周度、双周、月度和季度四种频率。表 6-8 与图 6-17 显示，周度与双周调仓的净年化收益分别为 5.70% 和 5.81%，Sharpe 分别为 0.684 和 0.724，月均换手率分别为 1.86% 和 1.33%；月度调仓的净年化收益为 5.85%，Sharpe 为 0.716，月均换手率为 1.06%。季度调仓换手率进一步降至 0.65%，净年化收益和 Sharpe 分别为 5.80% 和 0.709。月度调仓取得最高净收益，双周调仓的 Sharpe 略高。研究设计仍把月度规则视为兼顾响应速度、交易成本和权重稳定性的实施选择，不根据本次事后排名改选频率。

表 6-8 调仓频率敏感性检验（固定 Improved Convex Adaptive Global RRP 参数）

调仓频率	调仓次数	净年化收益	Sharpe	最大回撤	月均换手	求解器回退率
周度	444	5.70%	0.684	-5.92%	1.86%	0.00%
双周	222	5.81%	0.724	-5.96%	1.33%	0.00%
月度	104	5.85%	0.716	-6.22%	1.06%	0.00%
季度	35	5.80%	0.709	-6.27%	0.65%	0.00%

仅改变调仓日历，不重新选择候选参数；月均换手按评价窗口内总换手除以月数计算。

CVaR 敏感性分析在 $\beta \in \{0.90, 0.95, 0.975, 0.99\}$ 和窗口 $\in \{126, 252, 504\}$ 上测试 12 个变体，结果见表 6-9。公开路径的 CVaR 惩罚为零，因此改变 β 不会改变权重。这组结果只能识别回望窗口，不能识别 CVaR 置信水平。

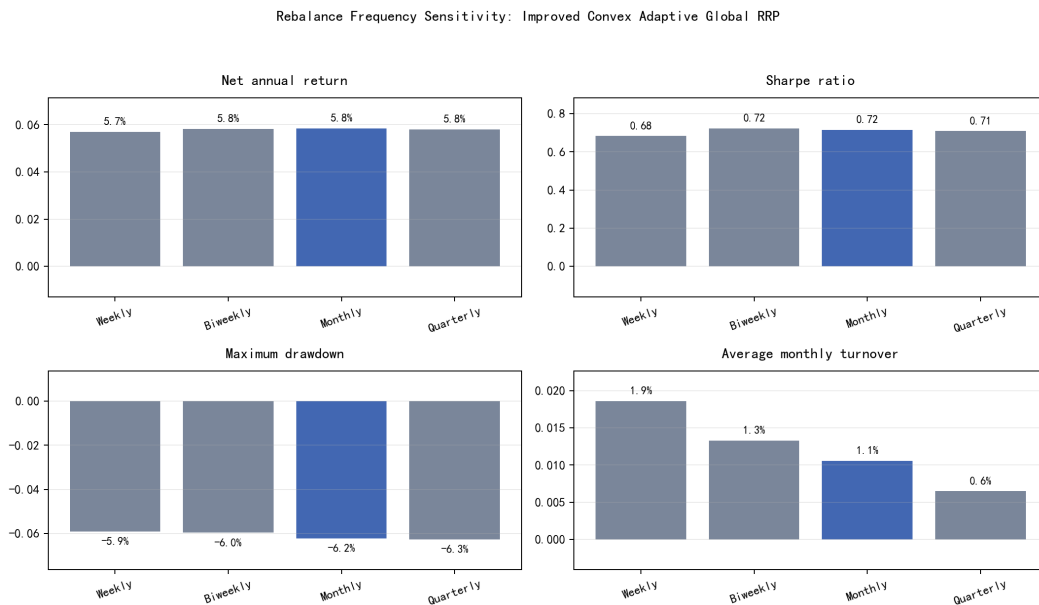


图 6-17 调仓频率敏感性检验

表 6-9 CVaR 参数敏感性分析（12 变体，基于 Improved Convex Adaptive Global RRP）

Dimension	Value	Sharpe Mean	Net Return	Max DD Mean	Monthly TO Mean
置信水平 β	0.90	0.714	5.85%	-6.19%	1.12%
	0.95	0.714	5.85%	-6.19%	1.12%
	0.975	0.714	5.85%	-6.19%	1.12%
	0.99	0.714	5.85%	-6.19%	1.12%
回望窗口（交易日）	126	0.707	5.80%	-6.13%	1.25%
	252	0.716	5.85%	-6.22%	1.06%
	504	0.719	5.89%	-6.22%	1.06%
全部 12 变体均值	—	0.714	5.85%	-6.19%	1.12%

各行对应参数水平下的多个变体均值，评价起点与主模型一致，样本截至 2026-08-31。

三个回望窗口的 Sharpe 为 0.707–0.719，净年化收益为 5.80%–5.89%。四个 β 水平均产生相同均值，这正是惩罚系数为零时应有的结果。若要检验 CVaR 置信水平，必须先验固定一个正惩罚系数或硬上限，再在独立样本中运行。

参数扰动采用单因素变化方式，用于观察模型是否对某一参数表现出过度敏感。在已测试的扰动范围内，主模型表现总体稳定；至于该范围之外的参数区域，

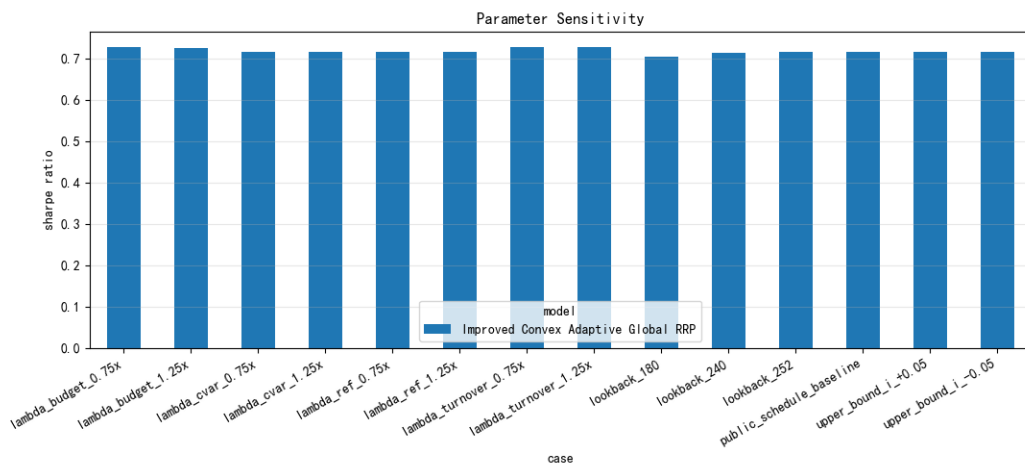


图 6-18 参数扰动敏感性检验

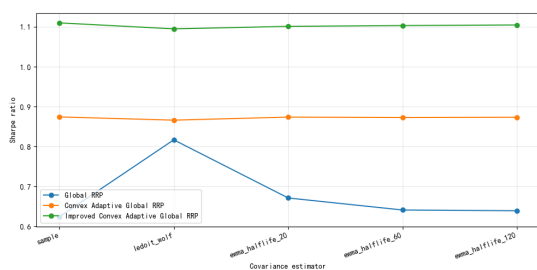


图 6-19 不同协方差估计下的夏普比率

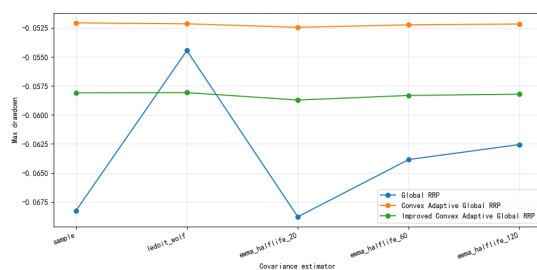


图 6-20 不同协方差估计下的回撤表现

本文不作外推判断。

6.3 协方差估计与过拟合诊断

本文比较了 sample covariance、Ledoit-Wolf 收缩以及不同半衰期 EWMA (half-life 20/60/120)。图 6-19–6-21 显示主要结论不依赖单一协方差估计器，但选择不同估计器会影响权重细节和换手水平。

状态条件先验只在 2018–2023 年设计窗内选定，再固定到 2024 年和 2025 年起始的留出窗。2024 年留出窗中，状态条件估计器的 Sharpe 由 1.452 升至 1.511，95% 日度 CVaR 由 0.634% 降至 0.626%，最大回撤也略有收窄。2025 年起始窗的 Sharpe 略低于 EWMA，证据并不一致，因此不替换公开主路径。

本文以 CSCV/PBO 诊断参数选择偏差^[29-32]。36 个候选在 8 个时间区块、35 个分割下得到 PBO 0.000，平均样本外相对秩 0.126；10 个时间区块、12 个增强分割同样得到 PBO 0.000，平均相对秩 0.132。这说明当前网格的样本内胜出者在这些

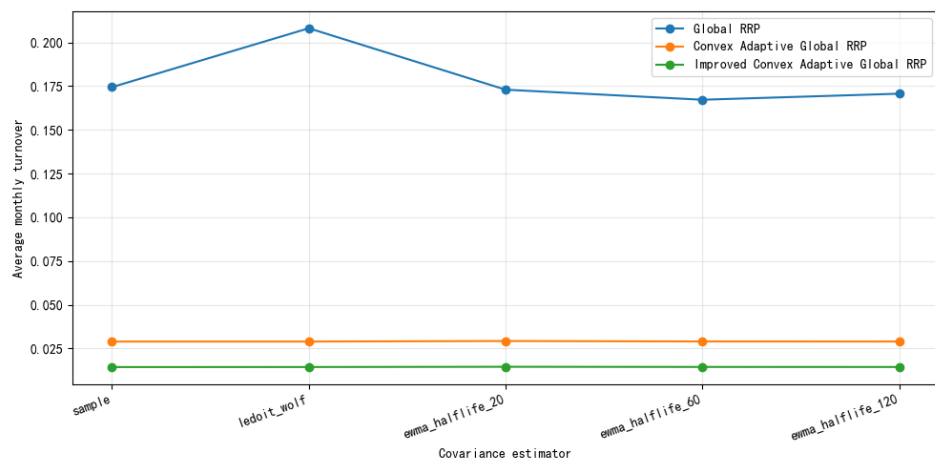


图 6-21 不同协方差估计下的换手表现

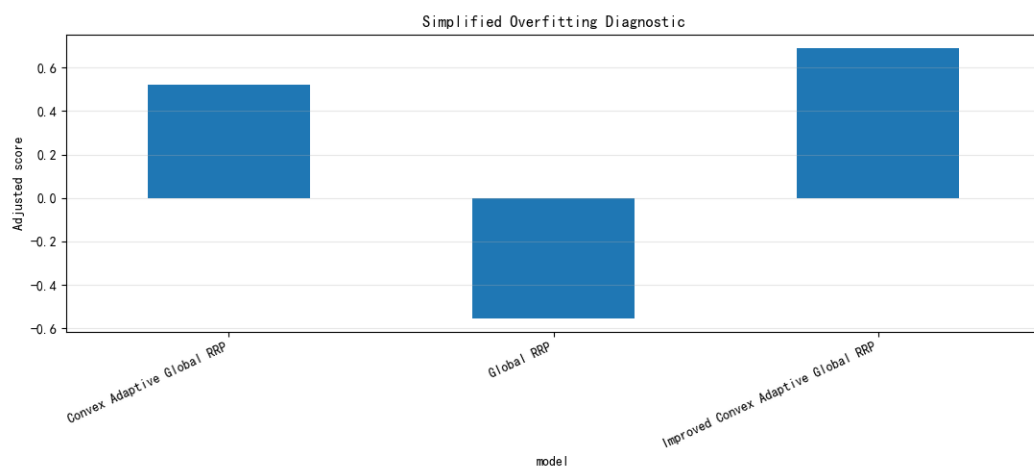


图 6-22 过拟合诊断

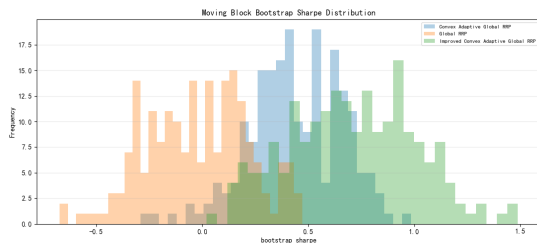


图 6-23 分块自助法夏普比率分布（200 个自助样本）

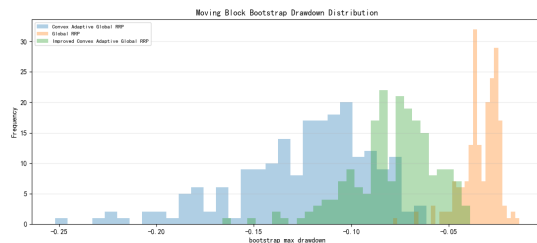


图 6-24 分块自助法最大回撤分布（200 个自助样本）

切分中没有落入样本外后半区。切分数量有限，候选网格又由研究者设定，结果不能视为不存在过拟合，更不能视为未来表现保证。

公开模型采用连续滚动样本外路径：2015 年至 2017 年的窗口只用于执行预热，2018-01-02 起重新初始化公开选择状态，此后每个季度仅依据已完成的历史验证窗决定下一测试窗。完整选择记录、置信集规模、换手门槛和切换原因保存在滚动样本外选择权威表中。传统 Walk-Forward 表仅作为额外切片诊断，不参与公开主路径选择。

6.4 统计显著性检验

本节用两个互补的检验方法评估绩效指标的抽样稳定性。第一个是移动分块自助法（Moving Block Bootstrap）：对历史收益率进行有放回随机分块重抽样（200 个样本，块长 21 日，仅在验证区间内进行），检验绩效指标的抽样分布。

表 6-10 汇报各主要模型的分布统计量。

表 6-10 分块自助法绩效分布（200 次重抽样，块长 21 日）

Model	Sharpe Mean	Sharpe P5	Sharpe P50	Sharpe P95	MDD Mean	MDD P5
Global RRP	-0.023	-0.389	-0.012	0.385	-3.37%	-4.96%
Convex Adaptive Global RRP	0.444	0.073	0.445	0.783	-12.48%	-18.24%
Improved Convex Adaptive Global RRP	0.661	0.065	0.679	1.179	-8.06%	-11.92%

P5/P50/P95 为对应分位数，MDD P5 为最大回撤的第 5 百分位（最差情形）。

Improved Convex Adaptive Global RRP 的 Sharpe P5 为 0.065，高于 Global RRP 的 -0.389；P50 为 0.679，低于全样本点估计。分块自助法仅刻画历史路径扰动，不能替代真实样本外检验。

第二个是成对夏普差异检验。对每一配对在共同评价日上抽取 21 日块，重抽 2000 次（Politis & Romano 1994），估计 95% 置信区间与双侧 p 值。原假设为两模型真实夏普差为 0；区间不跨 0 时拒绝。

表 6-11 直接报告主要配对的观察差、置信区间和 p 值。

表 6-11 成对夏普差异分块自助法检验（2000 次重抽，块长 21 日，95% 置信水平）

Model A	Model B	Observed Diff.	CI Low	CI High	p Value
Improved Convex Adaptive Global RRP	Global RRP	-0.159	-0.795	0.513	0.651
Improved Convex Adaptive Global RRP	Equal Weight	0.204	-0.040	0.436	0.097
Global RRP	Equal Weight	0.363	-0.361	1.052	0.335

注： p Value 为双侧检验结果；区间不跨过 0 视为在 95% 水平显著。

三组置信区间都跨过 0，双侧 p 值也都高于 0.05。Improved Convex Adaptive Global RRP 相对 Global RRP 的观察差为负，相对等权的观察差为正，但二者都不显著。点估计可以描述历史样本，不能据此声称稳定的 Sharpe 优势。该检验与过拟合诊断回答不同问题，前者检验评价区间内的抽样变异，后者估计参数选择偏差。

6.5 小结

以上检验把结论限定在具体条件下——特定评价区间、成本假设和参数选择。没有哪项检验能消除过拟合的可能性，目前的证据在已测试的多个维度上是自洽的。

7. 结论与展望

7.1 主要结论

在 30 支可交易 ETF 上,采用风险预算参考、换手惩罚和资产组边界的 Improved Convex Adaptive Global RRP 于 2018-01-02 至 2026-08-31 取得 5.85% 净年化收益、0.716 Sharpe、-6.22% 最大回撤和 1.06% 月均换手。相对基础凸模型,它降低了换手并提高净收益,但波动与最大回撤略有上升。公开路径没有启用正 CVaR 惩罚,因此 CVaR 只作为候选和敏感性诊断保留。

HERC 的 0.737 Sharpe 主要来自债券集中和极低波动;PBO、参数扰动与协方差检验未改变主结论。结果条件于纯多头、无杠杆、3 bps 单边成本和当前样本,具体机构仍需结合负债、资本与流动性约束评估适用性。

7.2 研究边界与后续方向

表 7-12 研究边界与可验证的扩展方向

维度	当前边界	后续方向
执行成本	固定 3 bps, 未计价差、容量与冲击成本	引入成交量、价差和非线性冲击函数
机构约束	仅从资产端配置, 未建模负债与资本占用	加入现金流、久期缺口和偿付能力约束
样本与模型	部分 ETF 历史较短, 结论依赖当前市场结构	延长可交易历史, 并检验因子层风险预算 ^[33]
资产覆盖	当前主池尚未纳入公募 REITs ETF	待流动性和可用历史充分后纳入下一轮资产池评审
近期路径	4-6 月权益上涨时滞后, 7 月下跌时更具防御性	以长期稳健配置评估, 不追求逐月跑赢权益指数

以上均为历史研究边界，不构成未来收益保证。

A. CSCV 候选参数网格

本文 CSCV/PBO 过拟合诊断使用 36 个候选参数配置。candidate_03、candidate_04 与 candidate_05 构成预先声明的低换手公开候选族，三者只在 CVaR 惩罚系数上有所区别。公开路径的每次选择只使用当时可得数据，完整样本得分不回填历史选择。

表 A-13 CSCV 候选参数网格（共 36 个候选）

ID	Look.	Cov.	MaxW	TO Cap	λ_{to}	λ_{budget}	λ_{var}	λ_{cvar}	β
candidate_01	180	ewma	40%	35%	0.020	0.350	0.000	0.000	0.950
candidate_02	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_03	252	ewma	40%	80%	0.020	0.250	0.000	0.000	0.950
candidate_04	252	ewma	40%	80%	0.020	0.250	0.000	0.020	0.950
candidate_05	252	ewma	40%	80%	0.020	0.250	0.000	0.050	0.950
candidate_06	120	ewma	45%	80%	0.010	0.050	0.000	0.000	0.950
candidate_07	120	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_08	180	ewma	45%	80%	0.010	0.050	0.000	0.000	0.950
candidate_09	180	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_10	252	ewma	45%	80%	0.010	0.050	0.000	0.000	0.950
candidate_11	252	ewma	45%	80%	0.000	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_12	252	ewma	45%	80%	0.020	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_13	252	ewma	45%	80%	0.030	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_14	252	ewma	45%	35%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_15	252	ewma	45%	60%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_16	252	ewma	45%	100%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_17	252	ewma	45%	—	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_18	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.020	0.950
candidate_19	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.050	0.950
candidate_20	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.080	0.950
candidate_21	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.120	0.950
candidate_22	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.200	0.950
candidate_23	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.020	0.000	0.950
candidate_24	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.050	0.000	0.950
candidate_25	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.100	0.000	0.950
candidate_26	252	ewma	30%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_27	252	ewma	35%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_28	252	ewma	40%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950

ID	Look.	Cov.	MaxW	TO Cap	λ_{to}	λ_{budget}	λ_{var}	λ_{cvar}	β
candidate_29	252	ewma	50%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_30	252	sample	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_31	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.900
candidate_32	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.975
candidate_33	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_34	252	ewma	45%	80%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_35	252	ewma	45%	20%	0.010	0.100	0.000	0.000	0.950
candidate_36	252	ewma	45%	80%	0.010	0.200	0.000	0.000	0.950

加粗行为预先声明的低换手候选族。公开滚动样本外路径最终保留 **candidate_03**。— 表示未设置换手上限。

B. 自适应风险预算超参数

自适应风险预算模块通过合成压力评分动态调整各模型期间的风险预算目标。表 B-14 列出全部超参数的取值与含义。这些参数在开发阶段通过先验判断设定，不依赖回测窗口内的收益数据调优。

表 B-14 自适应风险预算超参数汇总

参数	取值	含义
波动率压力权重	0.45	合成压力评分中，年化波动率分项的权重
损失压力权重	0.30	合成压力评分中，21 日累积损失分项的权重
图压力权重	0.25	合成压力评分中，相关性集中度（图统计量）分项的权重
状态平滑系数	0.80	上期压力状态在合成评分中的惯性权重，用于抑制状态频繁切换
波动率压力阈值	18%	对应最大压力（评分 = 1.0）的年化波动率上界
损失压力阈值	8%	对应最大压力（评分 = 1.0）的 21 日累积损失上界
低风险状态乘数	0.75	低压力状态下各资产风险预算目标的缩放系数
中风险状态乘数	1.00	基准状态（无调整），风险预算维持等风险
高风险状态乘数	1.35	高压状态下，对低波动资产（债券/货币市场）的预算偏移系数
图压力合成方式	$0.65 \times \rho_{\text{avg}} + 0.35 \times \text{HHI}$	图统计量由资产平均相关系数和赫芬达尔集中度指数线性合成

所有参数在回测启动前固定，评价区间内不更新。

参考文献

- [1] Brinson G P, Hood L R, Beebower G L. Determinants of portfolio performance [J/OL]. Financial Analysts Journal, 1986, 42 (4): 39-44. DOI:10.2469/faj.v42.n4.39.
- [2] Qian E. Risk parity portfolios: efficient portfolios through true diversification[R]. PanAgora Asset Management, 2005.
- [3] Maillard S, Roncalli T, Teiletche J. The properties of equally weighted risk contribution portfolios[J]. The Journal of Portfolio Management, 2010, 36 (4): 60-70.
- [4] Markowitz H M. Portfolio selection: efficient diversification of investments[M]. New York: John Wiley & Sons, 1959.
- [5] Michaud R O. The Markowitz optimization enigma: Is 'Optimized' optimal? [J/OL]. Financial Analysts Journal, 1989, 45 (1): 31-42. DOI:10.2469/faj.v45.n1.31.
- [6] Chopra V K, Ziemba W T. The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice[J]. The Journal of Portfolio Management, 1993, 19 (2): 6-11.
- [7] DeMiguel V, Garlappi L, Uppal R. Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy? [J]. The Review of Financial Studies, 2009, 22 (5): 1915-1953.
- [8] Laloux L, Cizeau P, Bouchaud J-P, et al. Noise dressing of financial correlation matrices[J/OL]. Physical Review Letters, 1999, 83 (7): 1467-1470. DOI:10.1103/PhysRevLett.83.1467.
- [9] Jagannathan R, Ma Tongshu. Risk reduction in large portfolios: Why imposing the wrong constraints helps[J/OL]. The Journal of Finance, 2003, 58 (4): 1651-1683. DOI:10.1111/1540-6261.00580.
- [10] Roncalli T. Introduction to risk parity and budgeting[M]. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2013.
- [11] Gambeta V, Kwon R. Risk return trade-off in relaxed risk parity portfolio optimization[J/OL]. Journal of Risk and Financial Management, 2020, 13 (10): 237.

DOI:10.3390/jrfm13100237.

- [12] Ardia D, Boudt K, Nguyen G. Beyond risk-based portfolios: balancing performance and risk contributions in asset allocation[J/OL]. Quantitative Finance, 2018, 18 (8): 1249-1259. DOI:10.1080/14697688.2018.1424349.
- [13] Rockafellar R T, Uryasev S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. Journal of Risk, 2000, 2 (3): 21-41.
- [14] Rockafellar R T, Uryasev S. Conditional Value-at-Risk for general loss distributions [J/OL]. Journal of Banking & Finance, 2002, 26 (7): 1443-1471. DOI:10.1016/S0378-4266(02)00271-6.
- [15] Almgren R, Chriss N. Optimal execution of portfolio transactions[J/OL]. Journal of Risk, 2001, 3 (2): 5-39. DOI:10.21314/JOR.2001.041.
- [16] López de Prado M. Building diversified portfolios that outperform out of sample[J]. The Journal of Portfolio Management, 2016, 42 (4): 59-69.
- [17] Raffinot T. The hierarchical equal risk contribution portfolio[J]. SSRN Electronic Journal, 2018.
- [18] 林晓明, 黄晓彬, 源洁莹. 风险平价模型的常见理解误区剖析: “风险”的界定、度量与“平价”、杠杆的实现[R]. 华泰证券研究所, 2020.
- [19] 林晓明, 黄晓彬, 张泽. 风险平价之标的优选与层次化风险估计[R]. 华泰证券研究所, 2021.
- [20] 张继强, 陶冶, 何颖雯. 风险平价的理念与国内实践: 资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所, 2024.
- [21] 张继强, 陶冶, 何颖雯. 低利率环境下的绝对收益路径: 资产配置方法论系列[R]. 华泰证券研究所, 2025.
- [22] Boyd S, Vandenberghe L. Convex optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [23] Ledoit O, Wolf M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. Journal of Multivariate Analysis, 2004, 88 (2): 365-411.
- [24] Ledoit O, Wolf M. Quadratic shrinkage for large covariance matrices[J/OL]. Bernoulli, 2022, 28 (3): 1519-1547. DOI:10.3150/20-BEJ1315.
- [25] Fleming J, Kirby C, Ostdiek B. The economic value of volatility timing[J/OL]. The Journal of Finance, 2001, 56 (1): 329-352. DOI:10.1111/0022-1082.00327.

- [26] Ielpo F, Muhammetgulyyeva S, Royer J. Regime parity[R]. Lombard Odier Investment Managers and Centre d'Économie de la Sorbonne, 2024.
- [27] Bouyé E, Teiletche J. Regime-based strategic asset allocation[J/OL]. Financial Analysts Journal, 2025, 81 (4): 84-102. DOI:10.1080/0015198X.2025.2558354.
- [28] 中央国债登记结算有限责任公司. 中债国债收益率曲线（1 年期）历史数据[Z]. 2026.
- [29] White H. A reality check for data snooping[J/OL]. Econometrica, 2000, 68 (5): 1097-1126. DOI:10.1111/1468-0262.00152.
- [30] Harvey C R, Liu Yan. Backtesting[J/OL]. The Journal of Portfolio Management, 2015, 42 (1): 13-28. DOI:10.3905/jpm.2015.42.1.013.
- [31] Bailey D H, Borwein J M, López de Prado M, et al. The probability of backtest overfitting[J]. Journal of Computational Finance, 2014, 20 (4): 39-69.
- [32] Bailey D H, López de Prado M. The deflated sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality[J]. The Journal of Portfolio Management, 2014, 40 (5): 94-107.
- [33] 华泰证券研究所. 从资产配置走向因子配置：中国版全天候增强策略[R]. 华泰证券研究所, 2025.

致谢

本文得以完成，首先要感谢指导老师王磊教授。从选题方向的确定、研究框架的搭建，到实证方法的细化与论文的反复修改，王老师在每一个关键节点都给予了耐心细致的指导与建设性意见，使我对量化资产配置领域的认识不断深化。王老师严谨的学术态度和对学生的真诚关怀，是我在整个研究过程中最重要的精神支撑。

感谢特拉华数据科学学院和金融数学专业的各位任课老师，你们在数学基础、金融理论与编程实践方面的悉心教导，为本文的研究工作打下了坚实的基础。感谢同门同学在学习与讨论中给予的启发与帮助。

最后，衷心感谢父母多年来的理解、支持与付出。你们的鼓励始终是我前行最大的动力。